תרגול 4

תלות לינארית, פרישה וסכומי מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. באילוץ לינארי הומוגני אפשר לצרף שני מצבים מותרים ולכפול מצב בסקלר בלי לצאת מקבוצת המצבים. פרישה מתארת אילו מצבים ניתנים לבנייה; אי תלות מתארת אילו רכיבים אינם מיותרים. השילוב ביניהן מאפשר לתאר מערכת באמצעות מספר קטן של רכיבים עצמאיים.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. $\mathbb{F}$ הוא שדה הסקלרים, V מרחב וקטורי מעליו, 0_V וקטור האפס, ו-$\alpha \in \mathbb{F}$ סקלר. $v \in S$ מציין שייכות ו-$S \subseteq V$ הכלה. $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ היא פרישת S מעל השדה המצוין. $U \cup W$ הוא איחוד, $U \cap W$ חיתוך, $U + W$ סכום של תתי מרחבים, ו-$U \oplus W$ סכום ישר. הסימן $\setminus$ מציין הפרש קבוצות, ו-$\varnothing$ את הקבוצה הריקה.

הגדרה 4.1

ניסוח מרוכז עם תנאים. עבור $S \subseteq V$, הפרישה כוללת את כל הסכומים הסופיים $\sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j$ עם $v_j \in S$ ו-$\alpha_j \in \mathbb{F}$, כולל הסכום הריק שערכו 0_V. היא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את S. אי תלות פירושה שכל צירוף סופי מאפס של וקטורים שונים מ-S הוא בעל מקדמים אפסיים בלבד; בפרט הקבוצה הריקה בלתי תלויה ופרישתה $\{0_V\}$.
אם $U, W \leq V$ הם תתי מרחבים מעל אותו שדה, אז $U + W$ הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את שניהם. התנאי $U \cap W = \{0_V\}$ שקול לכך שלכל $x \in U + W$ יש הצגה יחידה $x = u + w$ עם $u \in U, w \in W$. אכן, משתי הצגות נובע $u - u' = w' - w \in U \cap W$; ולהפך, אם $z \in U \cap W$, אז $z = z + 0_V = 0_V + z$, ולכן יחידות מחייבת $z = 0_V$.

הערה

המונח וקטור מתייחס לאיבר של המרחב, ולכן גם מטריצה או פולינום יכולים להיות וקטורים. בבדיקת אי תלות המשתנים הם מקדמי הצירוף; בבדיקת שייכות לפרישה וקטור היעד נתון. תנאי לא הומוגני, כגון $x + 2y + z = 3$, מחייב לבדוק קודם את שייכות וקטור האפס.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדוק תלות ואי תלות, נמצא קבוצות פורשות ונבחין בין איחוד, חיתוך וסכום של תתי מרחבים. בכל בדיקה נציין את שדה הסקלרים ונקשר בין המשוואות לתמונה הגאומטרית.

© 2026 חן גדי

4.1 מרחבים וקטוריים

4

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ או מעל $\mathbb{C}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 4.1

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n \in \mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m \times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 4.1

קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות.

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : p(-3) = 0,\ p(2) \neq 0\}$.
2. $W = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \exists c \in [0,1],\ p(c) = 0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו ב-V. גם סגירות לחיבור נכשלת: עבור

$$p(X) = (X+3)(X-1), \qquad q(X) = -(X+3)$$

מתקיים $p(-3) = q(-3) = 0$, וכן $p(2) = 5$ ו-$q(2) = -5$. לכן $p, q \in V$, אבל

$$(p+q)(X) = (X+3)(X-2), \qquad (p+q)(2) = 0,$$

ולכן $p + q \notin V$.

2. לא. הפולינומים $p(X) = X$ ו-$q(X) = 1 - X$ שייכים ל-W, כי השורשים שלהם הם 0 ו-1. סכומם הוא הפולינום הקבוע 1, שאין לו שורש בקטע. לכן W אינה סגורה לחיבור.

הוצאה על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

4

4.1.1 תתי מרחבים

הגדרה 4.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 4.1

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 4.2

1. $V = \{p(X) \in \mathbb{F}[X] : p(-3) = 0\}$.
2. $U = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 = 2x_2\}$, כאשר $n \geq 2$.

שתי הקבוצות הן תתי מרחבים. פולינום האפס שייך ל-V, ואם $p, q \in V$ ו-$\alpha \in \mathbb{F}$, אז

$$(p+q)(-3) = p(-3) + q(-3) = 0, \qquad (\alpha p)(-3) = \alpha p(-3) = 0.$$

גם וקטור האפס שייך ל-U. אם $x, y \in U$ ו-$\alpha \in \mathbb{R}$, אז

$$(x+y)_1 = x_1 + y_1 = 2x_2 + 2y_2 = 2(x+y)_2,$$

$$(\alpha x)_1 = \alpha x_1 = 2\alpha x_2 = 2(\alpha x)_2.$$

מכאן הסגירות לחיבור ולכפל בסקלר בכל אחת מהקבוצות.

תרגיל 4.2

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

1. $U = \{(a, 5a^2)^T : a \in \mathbb{R}\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות ב-$M_n(\mathbb{F})$ היא תת מרחב.

פתרון מלא

1. לא.

$$(1,5)^T \in U, \qquad (1,5)^T + (1,5)^T = (2,10)^T \notin U,$$

כי $5 \cdot 2^2 = 20 \neq 10$. לכן אין סגירות לחיבור.

2. כן. $0^T = 0$, ואם $A^T = A$, $B^T = B$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.2 המשך

שלושת תנאי תת המרחב מתקיימים.

תרגיל 4.3

יהי

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \in \mathbb{R}_3[t].$$

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים שעבורם $p(0) = 0$, $p(1) = -1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב ואם $t = 1/2$ היא נקודת מקסימום או מינימום.
2. חזרו בבקשה על הסעיף עבור $p(0) = 2$, $p(1) = 1$, $p'(0) = p'(1/2) = 0$.
3. הוסיפו בבקשה לסעיף הקודם את התנאי $p'(1) = 1$, וקבעו בבקשה אם קיים פתרון.

פתרון מלא

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

בסעיף הראשון $a_0 = a_1 = 0$. שני התנאים הנותרים נותנים

$$a_2 + a_3 = -1, \qquad a_2 + \tfrac{3}{4} a_3 = 0.$$

בחיסור נקבל $a_3/4 = -1$, ולכן $a_3 = -4$ ו-$a_2 = 3$. הפתרון היחיד הוא

$$p_1(t) = 3t^2 - 4t^3.$$

אכן $p_1(1) = -1$ ו-$p_1'(1/2) = 3 - 3 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב, כי פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = -1$. בנוסף,

$$p_1''(t) = 6 - 24t, \qquad p_1''(1/2) = -6 < 0,$$

ולכן זו נקודת מקסימום מקומי.
בסעיף השני $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, ו-$a_2 + a_3 = 1 - 2 = -1$. מתקבלת אותה מערכת עבור a_2, a_3, ולכן

$$p_2(t) = 2 + 3t^2 - 4t^3.$$

הפתרון שוב יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של שני הפולינומים שוות, ולכן $t = 1/2$ היא גם כאן נקודת מקסימום.
בסעיף השלישי מתקבל $p_2'(1) = 6 - 12 = -6 \neq 1$. לכן התנאי הנוסף סותר את התנאים הקודמים. קבוצת הפתרונות ריקה ואינה תת מרחב.

4.2 תלות ואי תלות לינארית

הגדרה 4.3

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהי $S \subseteq V$.

1. הקבוצה S **תלויה לינארית** אם קיימים וקטורים שונים זה מזה $v_1, \ldots, v_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, לא כולם אפס, כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

© 2026 חן גדי

4

2. הקבוצה S **בלתי תלויה לינארית** אם לכל בחירה סופית של וקטורים שונים זה מזה $v_1, \dots, v_k \in S$, השוויון לעיל מחייב $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$.

הווקטורים אינם חייבים להיות n-יות: הם יכולים להיות גם פולינומים, מטריצות או איברים של מרחב וקטורי אחר.

דוגמה 4.3

הקבוצה $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ הינה ת"ל בגלל שמתקיים $1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.

אפשר לראות שאם נעביר אגף נוכל לבטא את האיבר $\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ בעזרת האחרים.

איך נבדוק תלות?

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נכתוב מערכת **הומוגנית** (המשתנים הם מקדמי הצירוף הלינארי!).
- נעבור למטריצה ונדרג
- **בת"ל:** נקבל פתרון יחיד = הפתרון הטריוויאלי = פתרון האפס
- **תלות לינארית:** נקבל פתרון לא אפסי. מעל שדה אינסופי יהיו אז אינסוף פתרונות.
- נזכור שבמערכת הומוגנית תמיד יש פתרון כי אי אפשר לקבל שורת סתירה.

תרגיל 4.4

נתונים הווקטורים

$$v_1 = (1,1,0)^T, \qquad v_2 = (0,2,1)^T, \qquad v_3 = (3,-1,-2)^T.$$

קבעו בבקשה אם הם תלויים לינארית. מצאו בבקשה את כל יחסי התלות והציגו בבקשה וקטור אחד בעזרת האחרים.

פתרון מלא

נכתוב $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$. לפי הקואורדינטות,

$$a + 3c = 0, \qquad a + 2b - c = 0, \qquad b - 2c = 0.$$

לכן $a = -3c$ ו-$b = 2c$, והמשוואה האמצעית היא $-3c + 4c - c = 0$. כל היחסים הם

$$(a,b,c) = t(-3,2,1), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

בפרט $-3v_1 + 2v_2 + v_3 = 0$, כלומר $v_3 = 3v_1 - 2v_2$. זו תלות לא טריוויאלית. אם $av_1 + bv_2 = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$, ולכן שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים.

נוצר ע"י חן גדי

4

4.2.1 קריטריונים שימושיים לתלות לינארית

1. קב' המכילה את וק' האפס היא תמיד ת ל
2. קב' שיש בה וקטור יחיד שאיננו וק' ה-0, היא תמיד בת ל
3. **בדיקת תלות לינארית של קבוצה:**

- בתרגול הקודם ראינו שאפשר לבדוק דרך התאפסות של הצירוף הלינארי: נקבל מערכת משוואות הומוגנית, נדרג ונבחן את מס' הפתרונות שלה.
- - תזכורת: אם יש רק פתרון אפס, הווקטורים בלתי תלויים; אם יש פתרון לא אפסי, הם תלויים.
- - דרך נוספת מההרצאה: לרשום את הוק' **כשורות** של מטריצה, לדרג, ואז נבדוק: אם יש שורות אפסים - ת ל, אם אין שורות אפסים - בת ל.

4.3 צירופים לינאריים

הגדרה 4.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $v_1,...,v_k \in V$. וקטור $v \in V$ יקרא צירוף לינארי של $v_1,...,v_k$ אם קיימים $a_1,...,a_k \in \mathbb{F}$ כך ש-$v = a_1v_1 + \cdots + a_kv_k$.

תרגיל 4.5

קבעו בבקשה אם A נמצאת בפרישה של B_1, B_2 מעל $\mathbb{R}$.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \qquad B_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

$$aB_1 + bB_2 = \begin{pmatrix} a & -a \\ b & -b \end{pmatrix}.$$

שוויון עם A מחייב $a = -2$ וגם $-a = 4$, כלומר $a = -4$. זו סתירה, ולכן A אינה בפרישה. הערך $b = 3$ מתאים לשורה השנייה בלבד.

תרגיל 4.6

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מעל $\mathbb{R}$. אפיינו בבקשה את כל המטריצות B שעבורן $AB = BA$, והוכיחו בבקשה שהן בדיוק הצירופים הלינאריים של A ו-$I_2 - A$.

פתרון מלא

נכתוב $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. בחישוב שני הכפלים,

$$AB = \begin{pmatrix} a-2c & b-2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} a & -2a \\ c & -2c \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

4

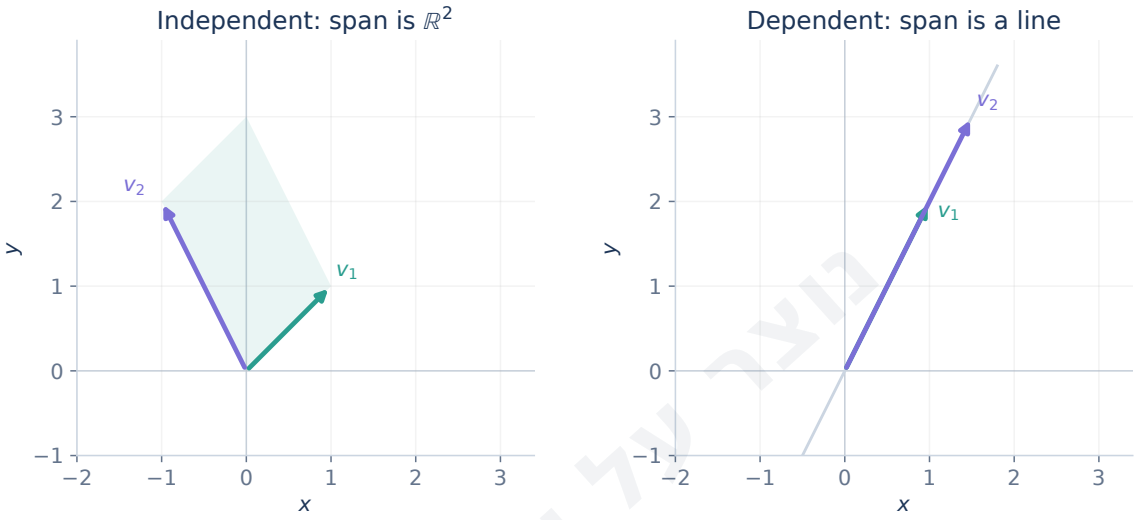
תרגיל 4.6 המשך

השוויון מחייב $c = 0$ ו-$b = -2(a-d)$. לכן

$$B = \begin{pmatrix} a & -2(a-d) \\ 0 & d \end{pmatrix} = aA + d(I_2 - A).$$

הצבה בשני הכפלים מראה גם שכל מטריצה מהצורה הזאת מתחלפת עם A.

4.3.1 קבוצות פורשות



איור 4.1. פרישה גאומטרית: וקטור לא אפסי פורש ישר דרך הראשית; שני וקטורים בלתי תלויים פורשים מישור דרך הראשית.

הגדרה 4.5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. עבור קבוצה $S \subseteq V$ (לאו דווקא סופית), נגדיר את $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S$ להיות אוסף כל הצירופים הלינאריים הסופיים של איברים מ-S:

$$\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S = \left\{ \sum_{j=1}^{k} \alpha_j v_j \;\middle|\; k \geq 0,\ v_j \in S,\ \alpha_j \in \mathbb{F} \right\}.$$

מתירים גם את הסכום הריק ($k = 0$), שערכו וקטור האפס. בפרט, $\operatorname{span}_{\mathbb{F}} \varnothing = \{0\}$.

הערה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. תהי $S \subseteq V$ תת קבוצה, אז $\operatorname{span} S$ הנו תת מרחב של V.

הגדרה 4.6

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. אם קיימת קבוצה $S \subseteq V$ כך ש-$V = \operatorname{span} S$, נאמר ש-$S$ פורשת את V ונקרא ל-S קבוצה פורשת.
אם בנוסף נתון ש S סופית, נאמר כי V נוצר סופית.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

הערה

יש לשים לב מעל איזה שדה אנו עובדים. בהחלט יתכן כי קבוצה $S \subseteq V$ תהיה פורשת מעל שדה אחד, אבל לא מעל אחר. אם יתכנו כמה אפשרויות לשדות, נרשום $\text{span}_{\mathbb{F}} S$ כדי לציין שאנחנו מעל שדה $\mathbb{F}$.

תרגיל 4.7

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, ותהי $\emptyset \neq S \subseteq V$ תת-קבוצה סופית מגודל k ו-$v \in V$. אז

$$\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S) \iff v \in \text{span}(S)$$

פתרון מלא

$\implies$: נניח כי $\text{span}(S \cup \{v\}) = \text{span}(S)$. ניתן לרשום: $v = 0 \cdot v_1 + ...0 \cdot v_k + 1 \cdot v$.
כלומר v ניתן להצגה כצירוף לינארי של איברי $S \cup \{v\}$ כלומר $v \in \text{span}(S \cup \{v\})$, מהנתון נובע ש- $v \in \text{span}(S)$.
$\impliedby$: ההכלה $\text{span}(S \cup \{v\}) \supseteq \text{span}(S)$ מתקיימת תמיד, שכן כל $u \in \text{span}(S)$ ניתן להציג כהצגה לינארית של $S \cup \{v\}$ ע י מתן מקדם 0 לv.
בכיוון הפוך, נסמן $S = \{s_1, \ldots, s_k\}$. יהי $x \in \text{span}(S \cup \{v\})$ משמע קיימים $a_1, \ldots a_{k+1} \in \mathbb{F}$ כך ש:

$$a_1 s_1 + \cdots + a_k s_k + a_{k+1} v = x$$

לפי הנתון $v \in \text{span}(S)$ ולכן קיימים $b_1, \ldots, b_k \in \mathbb{F}$ כך ש- $b_1 s_1 + \ldots b_k s_k = v$. נציב זאת במשוואה מעלה ונקבל:

$$(a_1 + a_{k+1} b_1)\, s_1 + \cdots + (a_k + a_{k+1} b_k)\, s_k = x$$

ולכן $x \in \text{span}(S)$ כנדרש.

תרגיל 4.8

מצאו בבקשה קבוצה פורשת למרחב הפתרונות של כל מערכת מעל $\mathbb{R}$.

1. $\begin{cases} x + 2y = 0, \\ x - z = 0. \end{cases}$
2. $2y - z = 0$.

פתרון מלא

1. נותן $y = t$ ו-$x = -2t$ ו-$z = x = -2t$. לכן

$$S_1 = \{t(-2, 1, -2) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-2, 1, -2)\}.$$

הצבה מראה שכל כפולה אכן מקיימת את שתי המשוואות.

2. נבחר $x = s$, $y = t$, ואז $z = 2t$. לכן

$$(x, y, z) = s(1, 0, 0) + t(0, 1, 2), \qquad S_2 = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 2)\}.$$

שני היוצרים מקיימים את המשוואה, וההצגה כוללת כל פתרון.

© 2026 חן גדי

4

4.4 חיתוכים וסכומים של תת מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

יש להבחין בין איחוד לסכום. למשל, שני צירי הקואורדינטות ב-$\mathbb{R}^2$ הם תתי מרחבים, אך איחודם אינו סגור לחיבור: $(2,0)$ ו-$(0,-3)$ באיחוד, ואילו סכומם $(2,-3)$ אינו בו. סכום שני הצירים הוא המישור כולו.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי, $U,W\subseteq V$ תת מרחבים של V. הקבוצה

$$U\cap W=\{v\in V\mid v\in U \text{ וגם } v\in W\}$$

היא חיתוך המרחבים UוW.

הגדרה 4.7

יהי V מרחב וקטורי, $U,W\subseteq V$ תת מרחבים של V. נגדיר את הקבוצה $U+W$ באופן הבא

$$U+W=\{u+w|u\in U,w\in W\}$$

אז $U+W$ הינו תת-מרחב וקטורי של V המכיל את U ו-W.
אם בנוסף מתקיים $U\cap W=\{0\}$, נסמן: $U\oplus W$. זהו סכום ישר.

תרגיל 4.9

נסמן: קבוצת המטריצות הסימטריות: $\text{Sym}(\mathbb{F})=\{A\in M_n(\mathbb{F})|A=A^T\}$
קבוצת המטריצות האנטי סימטריות: $\text{aSym}(\mathbb{F})=\{A\in M_n(\mathbb{F})|A=-A^T\}$
הוכיחו בבקשה כי $\text{Sym}(\mathbb{F}),\ \text{aSym}(\mathbb{F})$ תת מרחבים של $M_n(\mathbb{F})$, ובנוסף הוכיחו בבקשה כי אם $\text{char}(\mathbb{F})\neq 2$, כלומר $1+1\neq 0$ בשדה, אז:
$M_n(\mathbb{F})=\text{Sym}(\mathbb{F})\oplus\text{aSym}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

נראה כי $\text{Sym}(\mathbb{F})$ תת מרחב. עבור $\text{aSym}(\mathbb{F})$, מטריצת האפס שייכת לקבוצה, ואם $A^T=-A$, $B^T=-B$ ו-$\lambda\in\mathbb{F}$, אז

$$(A+B)^T=A^T+B^T=-A-B=-(A+B),\qquad (\lambda A)^T=\lambda A^T=-\lambda A.$$

לכן גם קבוצת המטריצות האנטי סימטריות סגורה לחיבור ולכפל בסקלר, והיא תת מרחב.
יהיו $A,B\in\text{Sym}(\mathbb{F})$, $\lambda\in\mathbb{F}$.
ראשית, ברור ש $0\in\text{Sym}(\mathbb{F})$.
נראה סגירות לחיבור: מתקיים $(A+B)^T=A^T+B^T=A+B$ ולכן גם $A+B$ מטריצה סימטרית.
לבסוף, סגירות לכפל בסקלר: לפי כללי השחלוף מתקיים $(\lambda A)^T=\lambda A^T=\lambda A$ ולכן גם λA מטריצה סימטרית.
כדי להראות שזהו סכום ישר, נראה ראשית שזהו סכום, ואז שהחיתוך הוא אפס.
כדי להראות $M_n(\mathbb{F})=\text{Sym}(\mathbb{F})+\text{aSym}(\mathbb{F})$. נראה הכלה דו כיוונית:

1. כיוון 1: $M_n(\mathbb{F})\supseteq\text{Sym}(\mathbb{F})+\text{aSym}(\mathbb{F})$. ברור, כי $\text{Sym}(\mathbb{F}),\ \text{aSym}(\mathbb{F})$ הם תת מרחבים של

© 2026 חן גדי

4

תרגיל 4.9 המשך

$M_n(\mathbb{F})$.

2. כיוון 2: $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.
תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$.
מתקיים: $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$. נשים לב ש $\frac{A+A^T}{2}$ היא מטריצה סימטרית כי

$$\left(\frac{A+A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T+(A^T)^T}{2} = \frac{A+A^T}{2}$$

וכן $\frac{A-A^T}{2}$ היא מטריצה אנטי סימטרית כי

$$\left(\frac{A-A^T}{2}\right)^T = \frac{A^T-(A^T)^T}{2} = \frac{A^T-A}{2} = -\frac{A-A^T}{2}$$

מכאן ש- $M_n(\mathbb{F}) \subseteq \text{Sym}(\mathbb{F}) + \text{aSym}(\mathbb{F})$.

כעת נוכיח ש $\text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F}) = \{0\}$. תהי $A \in \text{Sym}(\mathbb{F}) \cap \text{aSym}(\mathbb{F})$. A סימטרית, ולכן $A = A^T$. מצד שני, A אנטי סימטרית, ולכן $-A = A^T$. נשווה ונקבל: $A = -A$ ובפרט נקבל ש $a_{ij} = -a_{ij}$ לכל $1 \le i,j \le n$. מכאן: $a_{ij} + a_{ij} = 2a_{ij} = 0$. מכיוון שהנחנו $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$, מתקיים $2 = 1+1 \neq 0$, ולכן 2 הפיך בשדה, ולכן כדי לקיים את המשוואה נצטרך לדרוש $a_{ij} = 0$ לכל i,j. מכאן ש $A = 0$, כנדרש.

תזכורת וכלי עבודה

במאפיין 2 מתקיים $A = -A$, ולכן התנאים $A^T = A$ ו-$A^T = -A$ זהים. זו הסיבה המדויקת לכך שהפירוק הסימטרי והאנטי סימטרי באמצעות חלוקה ב-2 דורש מאפיין שונה מ-2.

4.5 תרגילים משלימים: פרישה, יתירות ושדה הסקלרים

תרגיל 4.10

$$U = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x+2y+z = 0\}, \qquad u = (2,-1,0), \quad v = (0,1,-2), \quad w = (2,0,-2).$$

הוכיחו בבקשה ש-$U = \text{span}\{u,v\}$. בדקו בבקשה תלות לינארית ואת השפעת הוספת w. קבעו בבקשה אם $x+2y+z = 3$ מגדיר תת מרחב.

פתרון מלא

$$au + bv = (2a, -a+b, -2b), \qquad 2a + 2(-a+b) - 2b = 0.$$

לכן $\text{span}\{u,v\} \subseteq U$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z) \in U$, אז $y = -(x+z)/2$, ולכן

$$(x,y,z) = \frac{x}{2}u - \frac{z}{2}v.$$

מכאן $U = \text{span}\{u,v\}$. בשוויון $au+bv = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$, ולכן הזוג בלתי תלוי. מאחר ש-$w = u+v$, הוספת w אינה משנה את הפרישה אבל יוצרת תלות $u+v-w = 0$. הקבוצה המוגדרת על ידי $x+2y+z = 3$ אינה תת מרחב, כי וקטור האפס אינו

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.10 המשך

שייך לה.

תרגיל 4.11

עבור $S = \{1, 2+i\} \subseteq \mathbb{C}$, בדקו בבקשה תלות לינארית ופרישה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{R}$, אם $a + b(2+i) = 0$, החלק המדומה נותן $b = 0$, ואז $a = 0$. הזוג בלתי תלוי. לכל $x + iy \in \mathbb{C}$ מתקיים

$$x + iy = (x - 2y) \cdot 1 + y(2 + i),$$

ולכן הזוג גם פורש את $\mathbb{C}$ מעל $\mathbb{R}$. מעל $\mathbb{C}$ מתקיים היחס הלא טריוויאלי

$$-(2+i) \cdot 1 + 1 \cdot (2+i) = 0.$$

הזוג תלוי, אבל עדיין פורש, כי כבר 1 לבדו פורש את $\mathbb{C}$ מעל עצמו.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 4.12 בדיקת יסודות

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. יהיו $u = (1,1,0)^T$, $v = (0,1,1)^T$.

1. אפיינו בבקשה באמצעות משוואה את $U = \text{span}\{u, v\}$.
2. קבעו בבקשה אם $(3,7,4)^T$ ו-$(3,6,4)^T$ שייכים ל-U, ומצאו בבקשה מקדמים כאשר אפשר.
3. בדקו בבקשה אם u, v בלתי תלויים.

פתרון מלא

לכל $a, b \in \mathbb{R}$,

$$au + bv = (a, a+b, b)^T.$$

לפיכך כל וקטור בפרישה מקיים $y = x + z$. בכיוון ההפוך, אם $(x,y,z)^T$ מקיים $y = x + z$, אז

$$(x,y,z)^T = xu + zv.$$

לכן $U = \{(x,y,z)^T : y = x + z\}$. עבור הווקטור הראשון $7 = 3 + 4$, והוא $3u + 4v$. עבור השני $6 \neq 3 + 4$, ולכן אינו בפרישה. לבסוף, אם $au + bv = 0$, הקואורדינטות הראשונה והשלישית נותנות $a = b = 0$. לכן u, v בלתי תלויים; בפרט מקדמי ההצגה שמצאנו יחידים.

תרגיל 4.13 העמקה

יהיו U, W תתי מרחבים של מרחב וקטורי V מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה שהתנאים הבאים שקולים:

1. $U \cup W$ הוא תת מרחב של V.
2. $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$.

נוצר עבור חן גדי

4

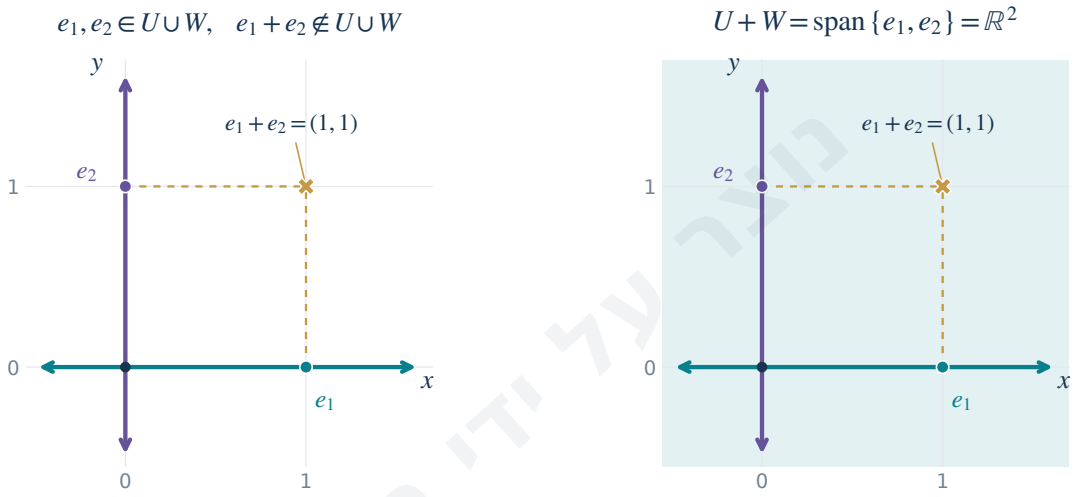
תרגיל 4.13 העמקה המשך

3. $U+W=U\cup W$.

פתרון מלא

$(1)\Rightarrow(2)$: נניח שאף הכלה אינה מתקיימת. נבחר $u\in U\setminus W$ ו-$w\in W\setminus U$. שניהם באיחוד, ולכן סגירות לחיבור נותנת $u+w\in U\cup W$. אם $u+w\in U$, אז $w=(u+w)-u\in U$, בסתירה לבחירה. אם $u+w\in W$, אז $u=(u+w)-w\in W$, שוב סתירה. לכן אחת ההכלות מוכרחה להתקיים.
$(2)\Rightarrow(3)$: אם $U\subseteq W$, אז $U\cup W=W$ וגם $U+W=W$: כל סכום שייך ל-W, וכל $w\in W$ הוא 0_V+w. המקרה $W\subseteq U$ זהה בהחלפת התפקידים.
$(3)\Rightarrow(1)$: הסכום $U+W$ הוא תת מרחב, ולכן גם האיחוד השווה לו. ההוכחה אינה מחלקת בסקלר כלשהו, ולכן תקפה גם לשדות סופיים ובמאפיין 2.

$$U=\mathbb{R}e_1,\qquad W=\mathbb{R}e_2,\qquad e_1=(1,0),\quad e_2=(0,1)$$



$$ae_1+be_2=(a,b),\qquad a,b\in\mathbb{R}$$

איור 4.2. המחשה מעל $\mathbb{R}$: שני צירי הקואורדינטות $U=\mathbb{R}e_1$ ו־$W=\mathbb{R}e_2$ הם תתי מרחבים. באיחוד נמצאים e_1 ו־e_2, אך סכומם $(1,1)$ אינו באיחוד, ולכן האיחוד אינו סגור לחיבור. לעומת זאת, כל $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ נכתב ae_1+be_2, ולכן $U+W=\mathbb{R}^2$. ההצללה בלוח הימני מציינת את המישור כולו בתוך חלון התצוגה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.14 העמקה

יהיו $U_1, \ldots, U_m$ תתי-מרחבים של מרחב וקטורי ממשי V, כך ש- $U_j \neq V$ לכל j.

1. הוכיחו בבקשה ש-$U_1 \cup \cdots \cup U_m \neq V$.
2. בנו בבקשה ארבעה תתי-מרחבים ממש של $\mathbb{Z}_3^2$ שאיחודם הוא כל המרחב.

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על m. עבור $m = 1$ זו ההנחה. נניח שהטענה נכונה עבור $m-1$ תתי-מרחבים, ונבחר

$$a \notin U_1 \cup \cdots \cup U_{m-1}, \qquad b \notin U_m.$$

נבחן את הישר $a+tb$, כאשר $t \in \mathbb{R}$. לכל $j < m$ יש לכל היותר ערך אחד של t שעבורו $a+tb \in U_j$. אכן, שני ערכים שונים היו נותנים $b \in U_j$ מחיסור וחלוקה בהפרש הפרמטרים, ואז גם $a \in U_j$, בסתירה לבחירה. גם U_m מכיל לכל היותר נקודה אחת מן הישר, כי שתי נקודות היו מחייבות $b \in U_m$. לכן רק מספר סופי של ערכי t נפסלים. יש אינסוף מספרים ממשיים, ולכן קיים t שעבורו $a+tb$ אינו באף אחד מתתי-המרחבים. מעל $\mathbb{Z}_3$ ניקח

$$U_1 = \mathrm{span}\{(1,0)\}, \quad U_2 = \mathrm{span}\{(0,1)\},$$

$$U_3 = \mathrm{span}\{(1,1)\}, \quad U_4 = \mathrm{span}\{(1,2)\}.$$

כל אחד מתתי המרחבים מכיל שלושה וקטורים, ולכן הוא ממש. אם (x,y) מקיים $x = 0$, הוא ב-U_2. אם $x \neq 0$, אז $(x,y) = x(1, y/x)$, והמנה y/x היא 0, 1 או 2. לכן הווקטור שייך לאחד מ-U_1, U_3, U_4. האיחוד מכסה את כל תשעת הווקטורים במרחב.

גרסת ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 4.15 העמקה

יהיו $a_1,\ldots,a_{n+2}\in\mathbb{R}^n$, כאשר $n\geq 1$. לכל אוסף אינדקסים לא ריק I נגדיר

$$\text{conv}\{a_i : i\in I\}=\left\{\sum_{i\in I}\lambda_i a_i : \lambda_i\geq 0,\ \sum_{i\in I}\lambda_i=1\right\}.$$

קבוצה זו נקראת המעטפת הקמורה של הנקודות. הוכיחו בבקשה שאפשר לחלק את האינדקסים לשתי קבוצות לא ריקות I,J כך שהמעטפות הקמורות שלהן נחתכות.

פתרון מלא

נחפש מספרים ממשיים $\alpha_1,\ldots,\alpha_{n+2}$ המקיימים

$$\sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i a_i=0,\qquad \sum_{i=1}^{n+2}\alpha_i=0.$$

זו מערכת הומוגנית של $n+1$ משוואות עם $n+2$ נעלמים, ולכן יש פתרון שאינו אפס. מאחר שסכום המקדמים אפס, יש ביניהם מקדם חיובי ומקדם שלילי. נגדיר

$$I=\{i:\alpha_i\geq 0\},\qquad J=\{i:\alpha_i<0\},\qquad s=\sum_{i\in I}\alpha_i=-\sum_{j\in J}\alpha_j>0.$$

שתי קבוצות האינדקסים לא ריקות, זרות, ואיחודן הוא כל האינדקסים. מן המשוואה הווקטורית נקבל

$$\sum_{i\in I}\frac{\alpha_i}{s}a_i=\sum_{j\in J}\frac{-\alpha_j}{s}a_j.$$

בכל אגף כל המקדמים אי-שליליים וסכומם 1. לכן הנקודה המשותפת שייכת לשתי המעטפות הקמורות.

© 2026 חן גדי